

14. 着床と羊膜腔

所要時間 : 14:52

学習シート

コース概要

このビデオでは、胚の着床と原始的な羊膜腔の形成という魅力的なプロセスを探ります。同化極を持つ胚が、特殊な細胞と、微小出血を引き起こし生命の土台を準備する合胞体性栄養膜の積極的な活動によって、どのように子宮内膜に侵入するかを学びます。また、消化器系と神経系をそれぞれ形成する下胚葉と上胚葉の細胞分化についても触れます。最終的に、このセッションでは、胚が具現化するための探求の妙を明らかにし、着床の課題とそれが妊娠の成功に与える影響についての理解を深めます。

着床と羊膜腔

原始胚は、同化極である**胚極**を持っています。常にこの極から**子宮粘膜**に侵入します。

ここに子宮粘膜が示されています。胚は、情報を取り込む**特定の細胞**を示しています。この細胞層は、いわゆる**胚胞**を形成します。

ここにある層は**胚盤胞**です。前方には**合胞体性栄養膜**の細胞があります。「合胞体」は脂質活性、つまり攻撃活性を示します。

もし粘膜が準備できていない場合、または、よくあることですが、胚が十分に強くない場合、**着床**は失敗する可能性があります。初期の流産では、胚の力が不足しており、その代謝が十分に強くありません。もし魂がこの力を受け取っていなければ、胚は粘膜に入ることができず、自然に排除されます。

合胞体性栄養膜は、粘膜を攻撃する**酸**を放出します。まるで酸を注ぐかのようです。子宮系は、胚を「温かい巣」に「迎え入れる」準備をします。

このプロセスをアニメーションとより現実的な映像で視覚化します。これは、胚が「肉体に入る」、つまり母体の粘膜、「大地」に入ることを受け入れる、ほとんど受肉のような重要な瞬間です。

ごく早期に、カルシウムに依存する**細胞間結合**が存在します。これらの接着細胞は**カドヘリン**（カルシウムイオン）と呼ばれ、凝集力を与えます。

胚が子宮粘膜に到達すると、その全行程を移動し終えています。集中した細胞の領域が観察され、その前方には、合胞体性栄養膜という名前の変わった小さな細胞層があります。

この攻撃的な溶解活性により、細胞は酸を放出して粘膜に侵入します。これにより、着床部位の子宮に**微小出血**や**微小瘢痕**さえ引き起こされます。この現象は、時に最終月経の時期に関する混乱を引き起こすことがあります。

胚は常に同化極から、そしてまっすぐに侵入します。着床不全の危険があるため、いかなる逸脱も許されません。

この侵入は、**強力な代謝場**、つまり「生きたい」という欲求に応える激しい吸収によって可能になります。それは真の生命の探求であり、受肉する「魂の選択」です。そのため、胚は**小割球**の極から侵入します。

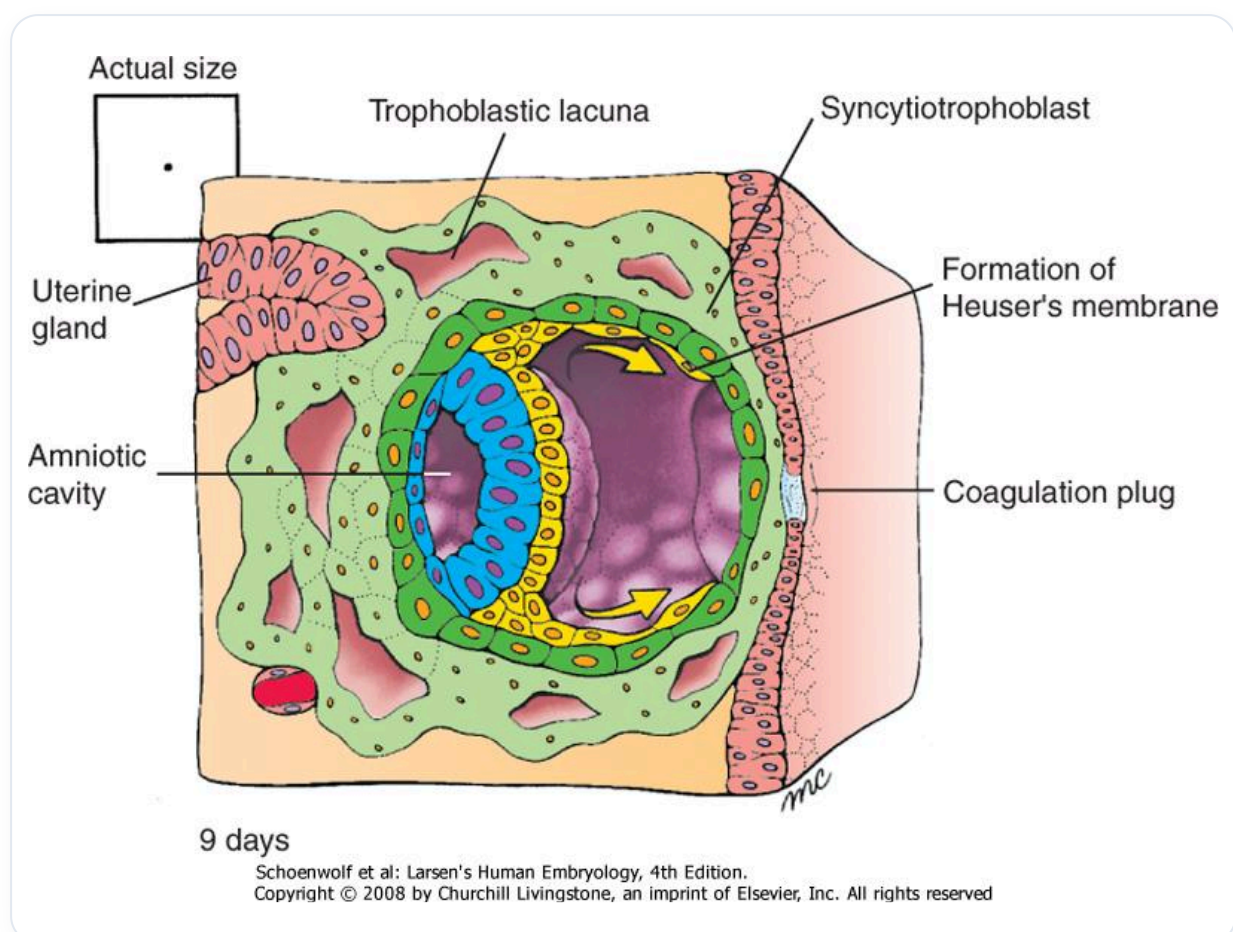
この画像を見てみましょう。**胚盤胞腔**と胚盤胞の細胞が見えます。合胞体性栄養膜の細胞は、液体を放出し、粘膜を侵食して侵入します。

子宮粘膜は豊かで、膨らんでおり、**血管**、動脈、小さな子宮腺で満たされ、**接合子**を受け入れ、栄養を与える準備ができています。

胚は粘膜に完全に侵入します。侵入の瞬間に、胚の中に小さな腔が現れます。それが**原始羊膜腔**です。

細胞はこの腔の周りに組織化されます。羊膜腔に面する細胞は**上胚葉細胞**です。胚盤胞腔に面する細胞は、将来の**下胚葉細胞**、つまり内胚葉型です。

言い換えれば、一部の細胞は羊膜腔に面し、他の細胞は胚盤胞腔に面しています。後者の細胞は、後で説明する別の形成に関与します。



図一 ヒト胚9日目

この段階で、すでに**細胞分化**が現れていることを想像することが重要です。2つの腔が形成されます。

- 下胚葉となるものはすべて、将来の**消化器系**になります。
- 上胚葉となるものはすべて、将来の**神経系**になります。

このメカニズムをより微妙に見てみましょう。胚は「空腹」であり、栄養が必要です。細胞間には継続的な情報伝達プロセスがあります。

細胞は粘膜に侵入します。それは制約されており、単に滑り込むわけではありません。酸を使って「押し込み」、統合されます。

初期の細胞は栄養情報を得ます。後方の細胞はまだ胚盤胞の羊膜腔によって栄養を与えられています。しかし、中心の細胞は圧迫され、栄養不足に陥っています。

膜は突然消失し、**細胞滲出液**に置き換わります。この滲出液は羊膜腔の初期段階です。成長プロセスはすでに進行中です。

この羊膜腔はどうなるのでしょうか？それは「破水嚢」となり、胚を完全に包み込み、少量の液体滲出液で囲む原始羊膜腔となります。

最終的に、胚はこの腔の中で泳ぎ、浸されます。**羊膜**と呼ばれる細胞が発達し、この腔を栄養を与え、成長させます。

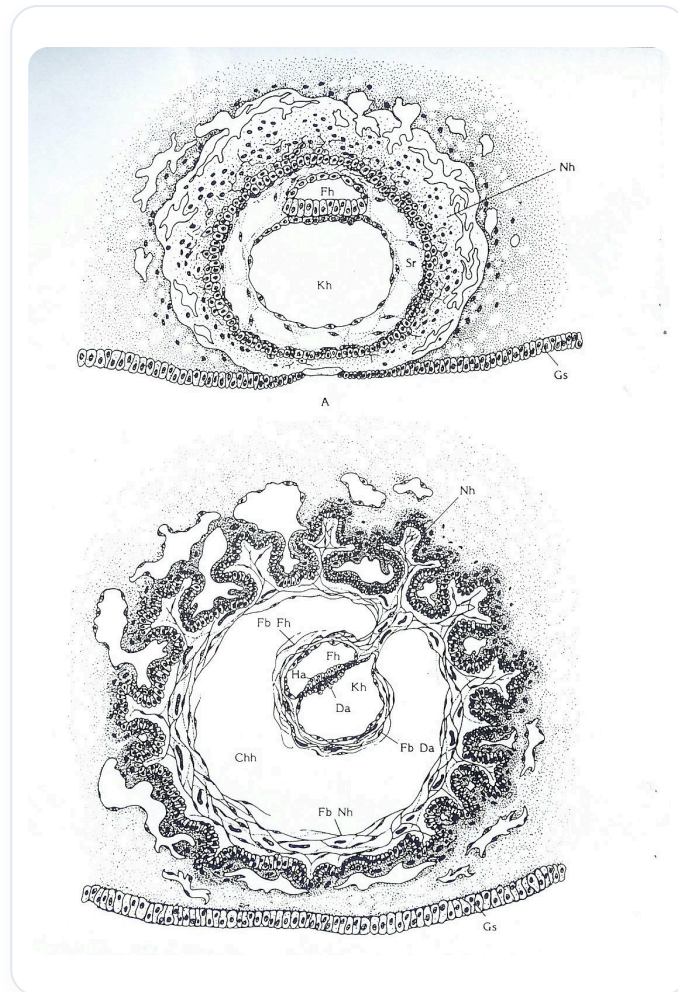
上胚葉細胞は**神経系**（神経板）を形成します。この神経板の上には、後に羊膜腔に由来する**原始脳脊髄液**が見られます。

この羊水は、存在の内側にあるため、私たちの中にあるこの液体腔を忘れてしまいます。**脳室系**と自己の中心にあるこの液体は、他ならぬ羊水です。

胚の外側にも羊水があります。この段階の胚はこの液体を飲みます。この揺れ動く液体によって、オートクリンおよびパラクリンの完全に情報を得ます。

内外の圧力の情報は極めて重要です。**体腔**の統合（腹膜腔の閉鎖）と**神経管**の閉鎖は同時に行われます。これらは共時性であり、特定の誘導です。

ここにまだ接合子があります。**胎児**は、原始軸プロセス、つまり**原腸形成**とともに現れます。その時に胎児の形になります。



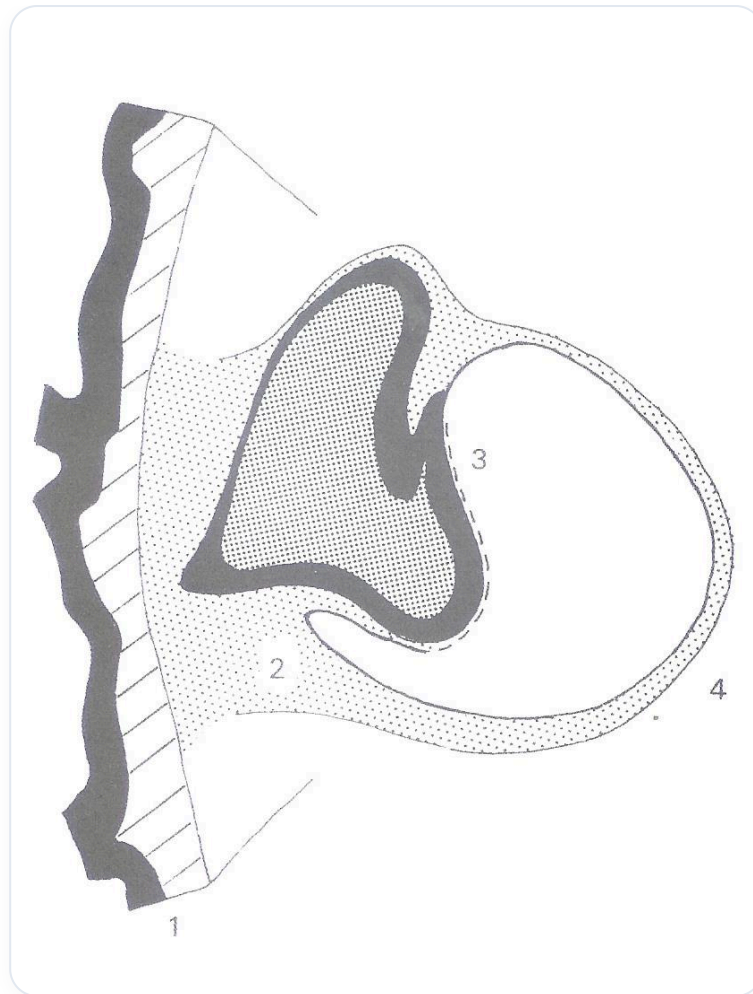
図一 初期胚発生

その間、女性は粘膜、腺、栄養に富んだ「月の風景」を提供します。これは、胚が粘膜に侵入できる選択の瞬間です。

胚は接着しようとし、酸を送ります。非常に重要な代謝活動があります。

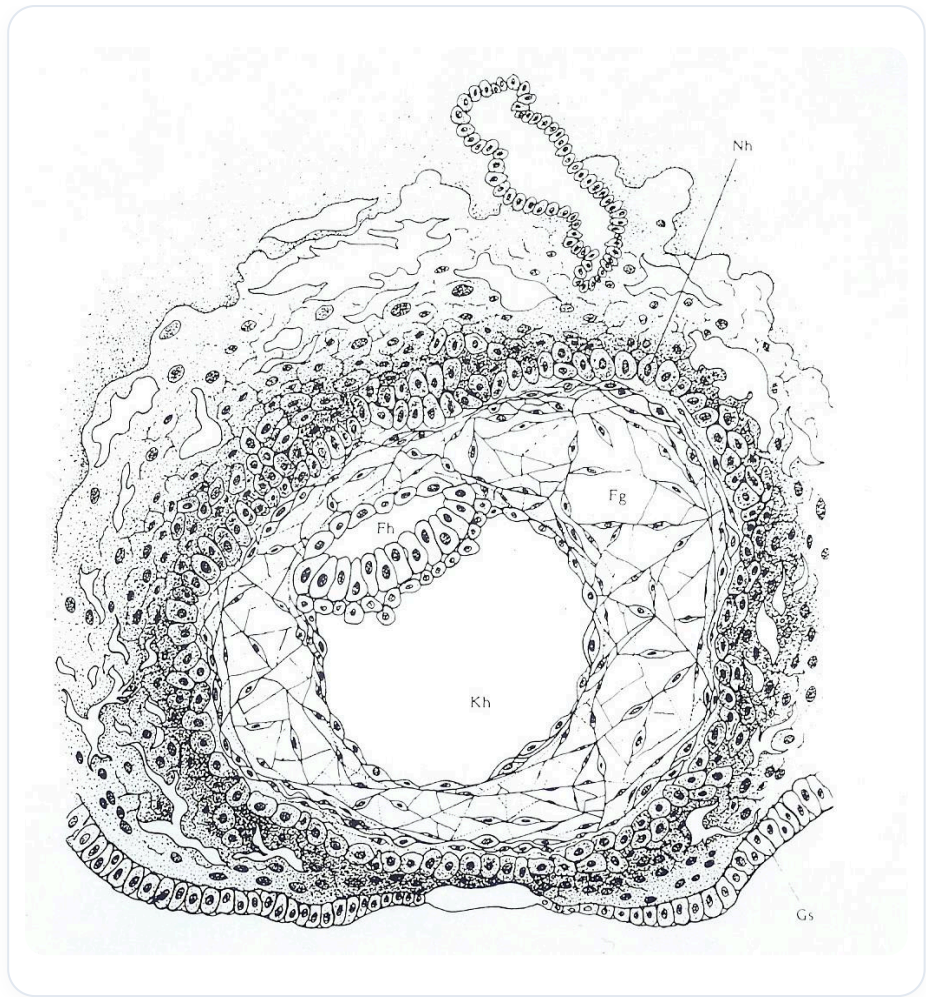
8日目には、胚は粘膜に侵入します。左右からの圧力が、羊膜腔の出現に必要な力を生み出します。

胚盤胞の中で、この腔が現れる瞬間に、細胞が組織化され、その腔に向かって配向します。ここで上胚葉と下胚葉が現れます。

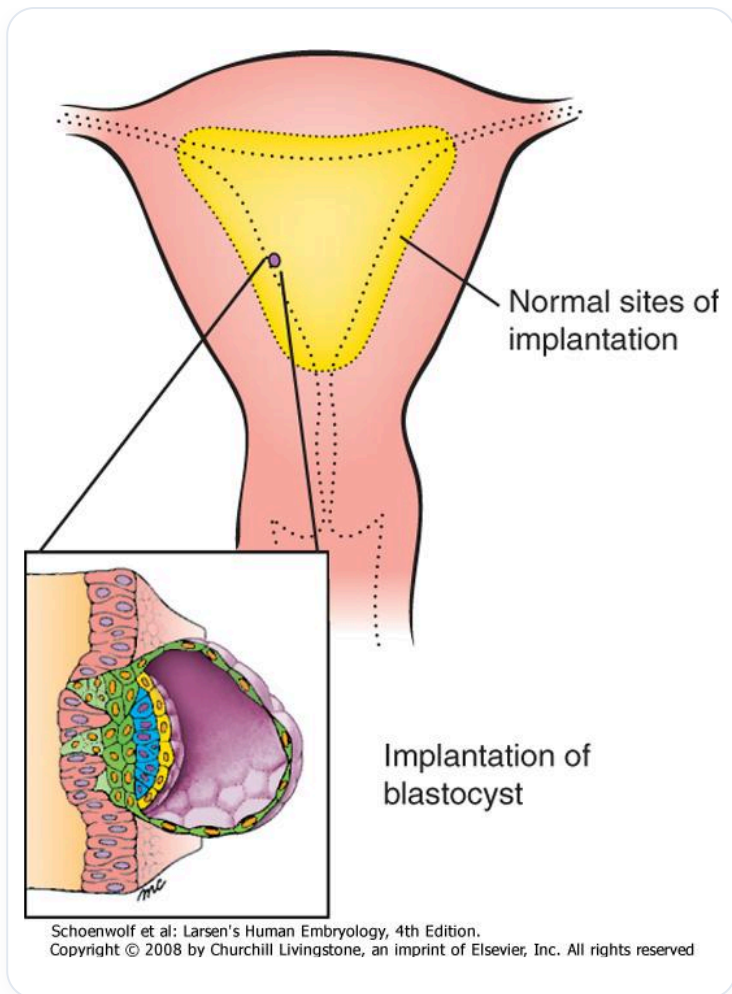


図一 発生中のネフロン

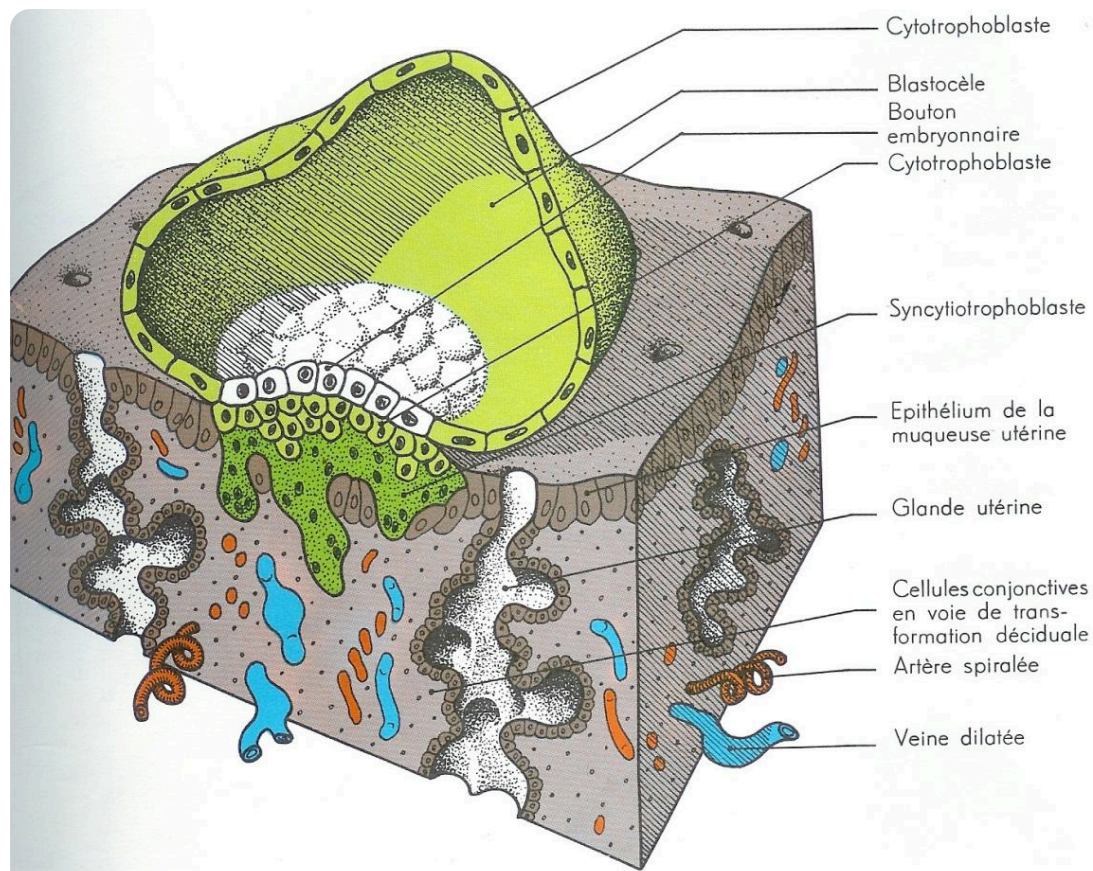
この段階で、すでに消化器系と神経系の組織の準備ができています。



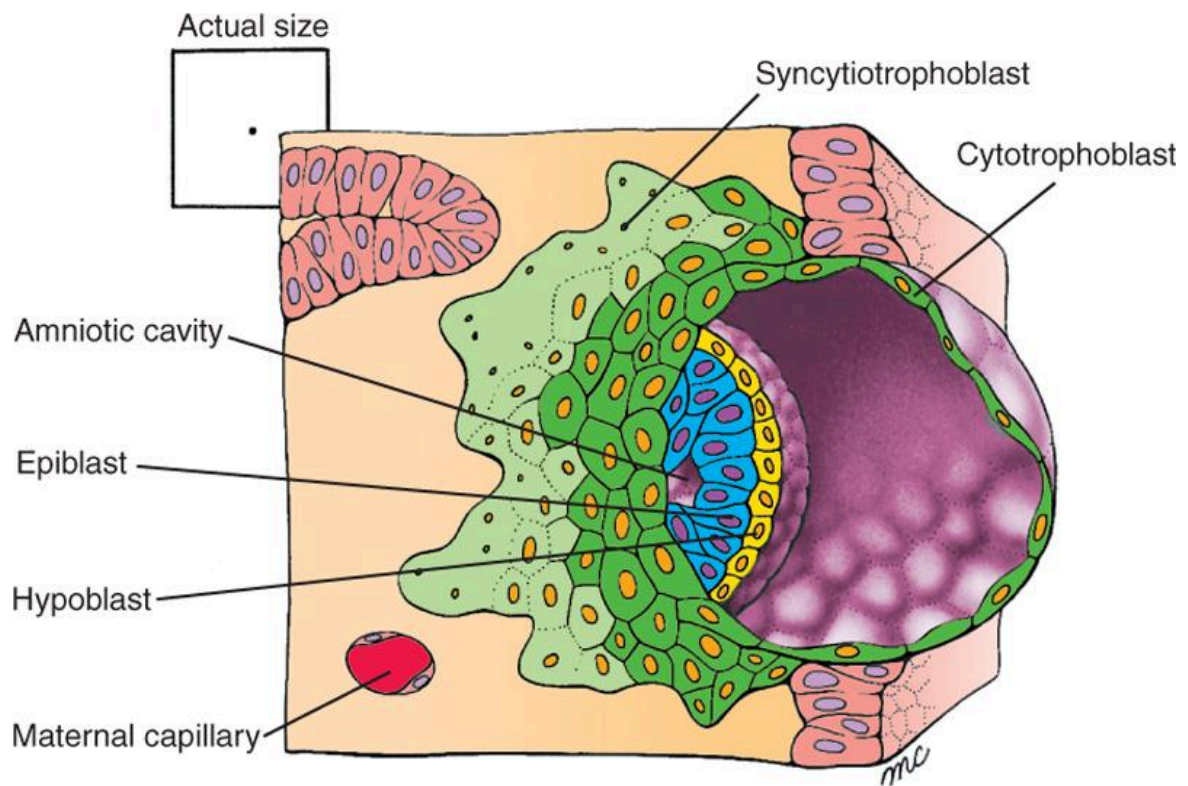
圖一 神經管形成



図一 胚盤胞の着床



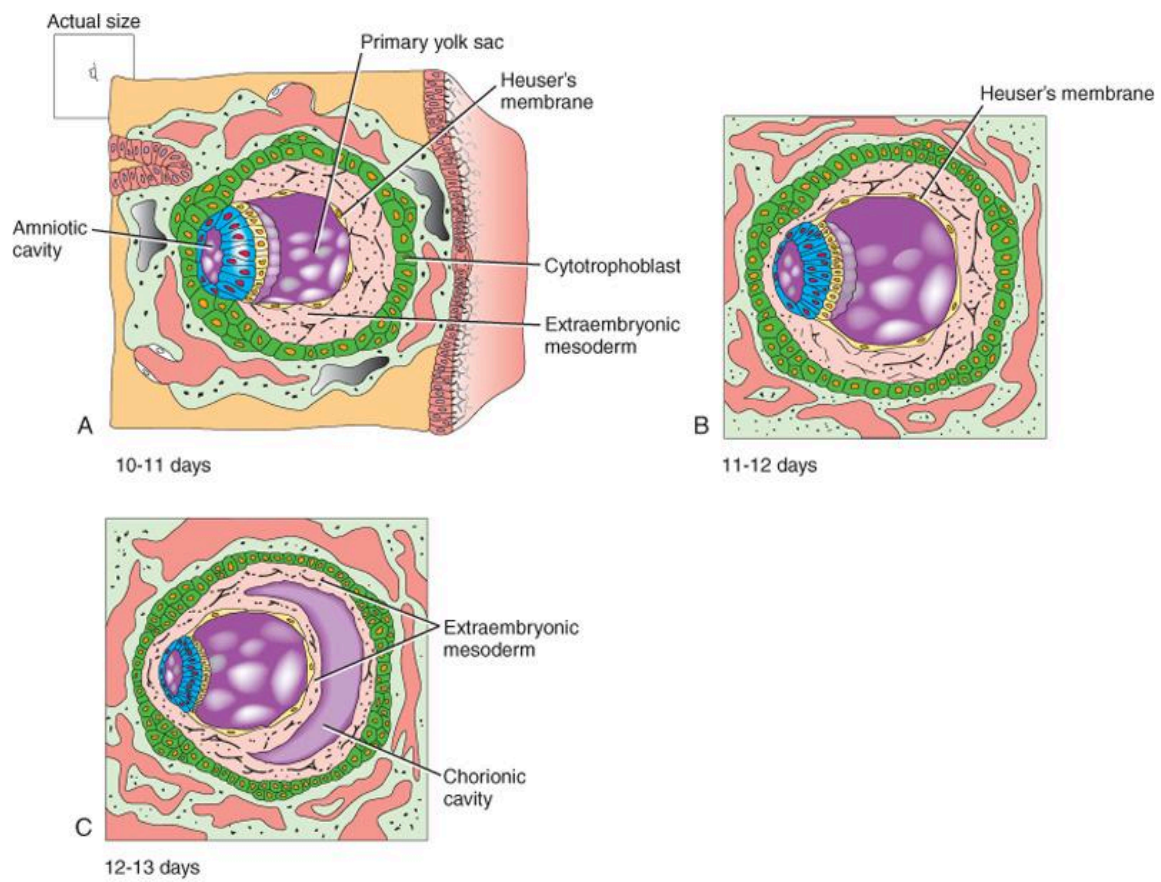
図一 胚盤胞の着床



8 days

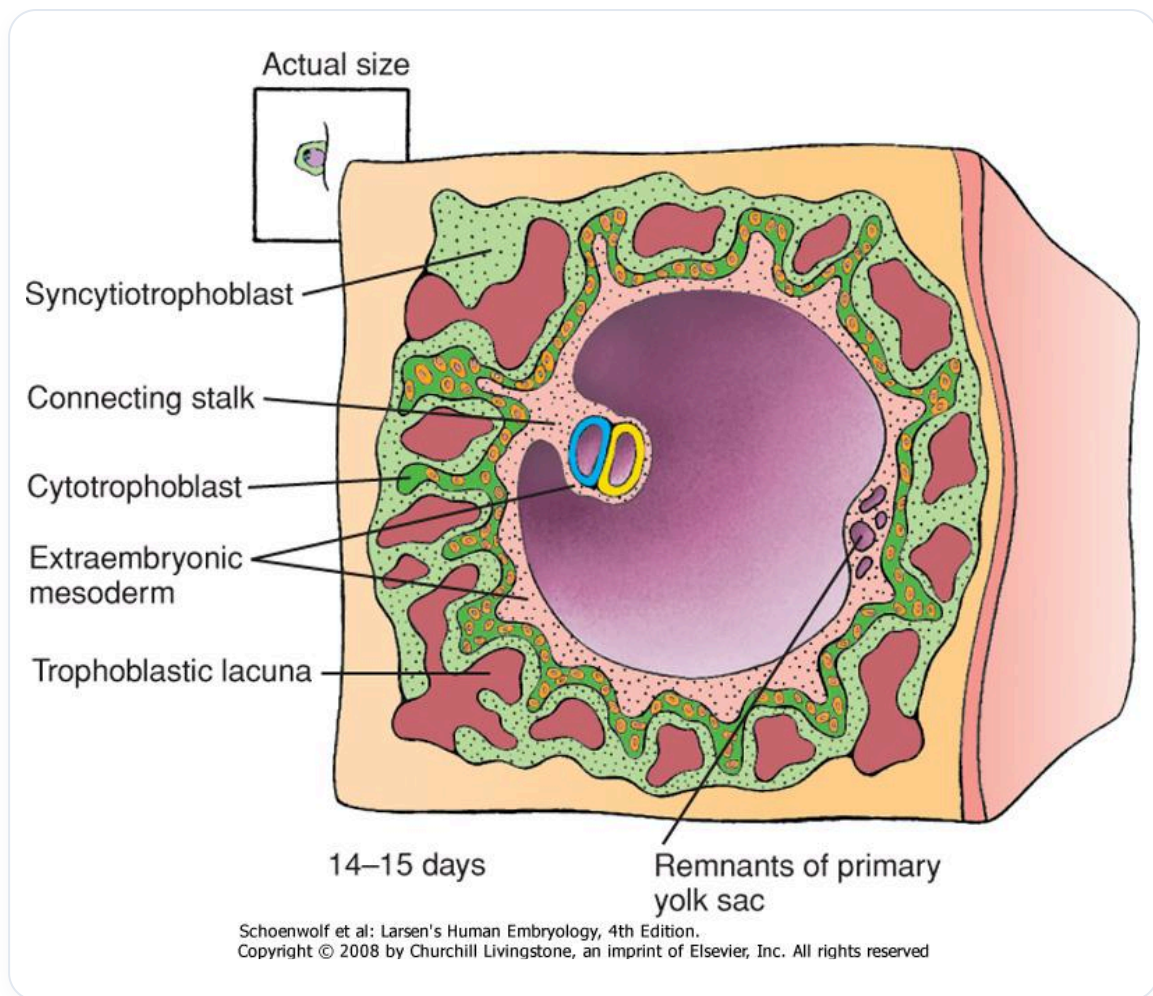
Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

図一 胚の8日目



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
 Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

图一 初期胚发生



図一 胚14-15日目